Lec-1. 概率模型

主讲教师：吴利苏 (wulisu@sdust.edu.cn)
主　　页：wulisu.cn

主要内容

- 概率模型
- 概率的定义
- 概率的性质

1、什么是概率统计?

自然界和社会生活中还大量存在着确定性现象和随机现象.

- 确定性现象:
  - $1+1=2$
  - 自由落体运动公式 $h=\frac{1}{2}gt^2$

1、什么是概率统计?

自然界和社会生活中还大量存在着确定性现象和随机现象.

- 确定性现象:
  - $1+1=2$
  - 自由落体运动公式 $h=\frac{1}{2}gt^2$
- 随机现象:
  - 人的寿命
  - 天气现象
  - 金融市场

1、什么是概率统计?

- 随机现象虽然存在不确定性, 但还是有某些规律的.
  - 年轻人一般比老年人身体好
  - 下个月有很大可能杭州的气温比北京要高
  - 抛一枚均匀硬币出现正面的可能性为 $\frac{1}{2}$

1、什么是概率统计?

- 随机现象虽然存在不确定性, 但还是有某些规律的.
  - 年轻人一般比老年人身体好
  - 下个月有很大可能杭州的气温比北京要高
  - 抛一枚均匀硬币出现正面的可能性为 $\frac{1}{2}$
- 概率统计就是专门研究随机现象的规律性.

1、什么是概率统计?

- 随机现象虽然存在不确定性, 但还是有某些规律的.
  - ◊ 年轻人一般比老年人身体好
  - ◊ 下个月有很大可能杭州的气温比北京要高
  - ◊ 抛一枚均匀硬币出现正面的可能性为 $\frac{1}{2}$
- 概率统计就是专门研究随机现象的规律性.
- 随机现象的广泛性决定了这一学科的重要性.

概率论和数理统计

- 确切来说, 概率论与数理统计是两个学科.
  - 概率论是数学的一个分支, 研究如何定量描述随机现象及其规律;
  - 数理统计则以数据为研究对象, 包括数据的收集、整理、分析和建模, 从而给出数据现象的某些规律进行预测或决策. 如今的大数据时代, 各种 AI 模型更是以数理统计为基础.

2、样本空间、随机事件

自然界与社会生活中的两类现象

$$\begin{cases} \text{确定性现象} \\ \text{随机现象} \end{cases}$$

2.1、随机试验

对随机现象的观察、记录、实验统称为随机试验. 它具有以下特性:

- 可以在相同条件下重复进行;
- 事先知道所有可能出现的结果;
- 进行试验前并不知道哪个试验结果会发生.

例

- ◊ 抛一枚硬币, 观察试验结果;
- ◊ 对某路公交车某停靠站登记下车人数;
- ◊ 对听课人数进行一次点名.

2.2、样本空间

定义

随机试验的所有可能结果构成的集合称为样本空间, 记为 S.
S 中的元素称为样本点. 每个样本点表示试验的一种可能结果.

例

◊ 一枚硬币抛一次；

$$S = \{\text{正面}, \text{反面}\};$$

◊ 记录一城市一日中发生交通事故次数；

$$S = \{0, 1, 2, \cdots\};$$

例

◊ 记录一批产品的寿命 x;

$$S = \{x \mid x \geq 0\};$$

◊ 记录某地一昼夜最高温度 x, 最低温度 y;

$$S = \{[x, y] \mid a \leq y \leq x \leq b\}.$$

注

1. 同一试验, 若试验目的不同, 则对应的样本空间也不同.

注

1. 同一试验, 若试验目的不同, 则对应的样本空间也不同.

例

将一枚硬币抛三次, 观察正反:

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, TTH, THT, TTT\}$$

若观察正面的次数:

$$S = \{0, 1, 2, 3\}.$$

注

2. 建立样本空间, 事实上就是建立随机现象的数学模型. 因此一个样本空间可以概括许多内容大不相同的实际问题.

注

2. 建立样本空间, 事实上就是建立随机现象的数学模型. 因此一个样本空间可以概括许多内容大不相同的实际问题.

例

$S = \{H, T\}$ 可表示抛硬币的正反面, 也可以表示产品的合格与不合格,

注

2. 建立样本空间, 事实上就是建立随机现象的数学模型. 因此一个样本空间可以概括许多内容大不相同的实际问题.

例

$S = \{H, T\}$ 可表示抛硬币的正反面, 也可以表示产品的合格与不合格,

在具体问题中, 描述随机现象的第一步就是建立合适的样本空间.

4、随机事件

定义

样本空间 S 的子集 A 称为随机事件A, 简称事件 A.

如果 A 中某个样本点发生, 则称事件 A发生.
事件 A 的表示可用集合, 也可用语言来表示.

4、随机事件

- ◊ 如果事件只含有一个样本点, 则称其为基本事件.
- ◊ 如果把 S 看作事件, 则每次试验 S 总是发生, 则 S 称为必然事件.
- ◊ 如果事件是空集, 里面不包含任何样本点, 记为 $\varnothing$, 则每次试验 $\varnothing$ 都不发生, 称 $\varnothing$ 为不可能事件.

例

(1) 观察某公交站的候车人数, 样本空间 $S=?$

(2) 事件 A 表示“至少有 5 人候车”, $A=?$

(3) 事件 B 表示“候车人数不多于 2 人”, $B=?$

例

(1) 观察某公交站的候车人数, 样本空间 $S=?$

(2) 事件 A 表示“至少有 5 人候车”, $A=?$

(3) 事件 B 表示“候车人数不多于 2 人”, $B=?$

$S=\{0,1,2,...\}$; $A=\{5,6,7,...\}$; $B=\{0,1,2\}$.

4.1、事件的关系—包含、相等

例

甲、乙两人进行投骰子比赛, 得点数大者为胜, 若甲先投得了 5 点, 分析乙胜负情况.

4.1、事件的关系—包含、相等

例

甲、乙两人进行投骰子比赛，得点数大者为胜，若甲先投得了 5 点，分析乙胜负情况.

解：乙投一骰子所有可能结果构成样本空间：

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$A := \{\text{“乙赢”}\} = \{6\}$$
$$B := \{\text{“平局”}\} = \{5\}$$
$$C := \{\text{“乙输”}\} = \{1, 2, 3, 4\}$$

“乙不输”由 A 与 B 的合并组成 $\{5, 6\}$.

4.1、事件的关系—包含、相等

设试验的样本空间为 S,
而 A, B 是 S 的子集.

- ◊ $A \subset B$: 事件 A 发生一定导致 B 发生.
- ◊ $A = B \Leftrightarrow A \subset B,\ A \supset B$.

4.1、事件的关系—包含、相等

例

1. $A=\{$明天晴天$\}$, $B=\{$明天无雨$\}$;
2. $A=\{$有多于 4 人候车$\}$,
   $B=\{$至少有 5 人候车$\}$;
3. 一枚硬币抛两次, $A=\{$第一次是正面$\}$,
   $B=\{$至少有一次正面$\}$.

4.2、事件的运算—和事件

$A, B, A_k(k = 1, 2, ...)$ 是样本空间 S 的子集.

◇ A 与 B 的和事件记为

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\},$$

表示 A 与 B 至少有一个发生.

4.2、事件的运算—和事件

$A, B, A_k (k = 1, 2, ...)$ 是样本空间 S 的子集.

◇ A 与 B 的和事件记为

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\},$$

表示 A 与 B 至少有一个发生.

◇ $\bigcup\limits_{k=1}^{n} A_k$ 为 n 个事件 $A_1, ..., A_n$ 的和事件.

4.2、事件的运算—和事件

$A, B, A_k (k = 1, 2, ...)$ 是样本空间 S 的子集.

◇ A 与 B 的和事件记为

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\},$$

表示 A 与 B 至少有一个发生.

◇ $\bigcup\limits_{k=1}^{n} A_k$ 为 n 个事件 $A_1, ..., A_n$ 的和事件.

◇ $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个事件 $A_1, ...$ 的和事件.

4.2、事件的运算—积事件

$A, B, A_k(k=1,2,...)$ 是样本空间 S 的子集.

◇ A 与 B 的积事件, 记为

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\},$$

表示 A 与 B 同时发生. 积事件可简记

$$A \cap B \triangleq AB.$$

4.2、事件的运算—积事件

$A, B, A_k (k = 1, 2, ...)$ 是样本空间 S 的子集.

◊ A 与 B 的积事件, 记为

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\},$$

表示 A 与 B 同时发生. 积事件可简记

$$A \cap B \triangleq AB.$$

◊ $\bigcap\limits_{k=1}^{n} A_k$ 为 n 个事件, $A_1, ..., A_n$ 的积事件.

4.2、事件的运算—积事件

$A, B, A_k(k=1,2,...)$ 是样本空间 S 的子集.

◇ A 与 B 的积事件, 记为

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\},$$

表示 A 与 B 同时发生. 积事件可简记

$$A \cap B \triangleq AB.$$

◇ $\bigcap\limits_{k=1}^{n} A_k$ 为 n 个事件, $A_1, ..., A_n$ 的积事件.

◇ $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个事件 $A_1, ...$ 的积事件.

4.2、事件的运算—差事件

◇ A 与 B 的差事件

$$A - B = \{x | x \in A \text{且} x \notin B\}.$$

即 $A - B$ 发生是指 A 发生且 B 不发生.

$$A - B = A \cup B - B = A - (A \cap B).$$

4.2、互不相容事件、逆事件

- ◊ 若 $A \cap B = \varnothing$, 则称 A 与 B 是互不相容的（或互斥的）. 表示 A 与 B 不能同时发生.
- ◊ 若 $A \cup B = S$, $A \cap B = \varnothing$, 则称 A, B 互为逆事件（或对立事件）.
  A 的逆事件记为 $\overline{A}$.

注: 逆事件一定互不相容, 互不相容事件不一定是逆事件.

4.3、事件的运算定律

A, B, C 为三个事件,

◊ 交换律 $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.

4.3、事件的运算定律

A, B, C 为三个事件,

- ◊ 交换律 $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.
- ◊ 结合律 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$,
  $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.

4.3、事件的运算定律

A, B, C 为三个事件,

- ◊ 交换律 $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.
- ◊ 结合律 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$,
  $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
- ◊ 分配律 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$,
  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

4.3、事件的运算定律

◊ 德摩根律 (对偶律) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$,

$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

4.3、事件的运算定律

◇ 德摩根律 (对偶律) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$,

$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

◇ 推广的德摩根律 (对偶律)

$$\overline{\bigcap_{k=1}^{n} A_k} = \bigcup_{k=1}^{n} \bar{A}_k = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \ldots \cup \bar{A}_n$$

$$\overline{\bigcup_{k=1}^{n} A_k} = \bigcap_{k=1}^{n} \bar{A}_k = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \ldots \cap \bar{A}_n$$

4.3、事件的运算定律

注: $\overline{A \cap B}$ 与 $\overline{A} \cap \overline{B}$ 的区别: $\overline{A \cap B}$ 表示 A 与 B 不同时发生, $\overline{A} \cap \overline{B}$ 表示 A 与 B 都不发生. 实际上,

$$\overline{AB} = \bar{A}\bar{B} \cup \bar{A}B \cup A\bar{B}$$

例

用维恩图验证事件等式

$(A \cup B) - C = A \cup (B - C)$ 是否成立?

例

设 $A=\{$甲来听课$\}$, $B=\{$乙来听课$\}$. 则

- $A\cup B=\{$甲、乙至少有一人来$\}$;
- $A\cap B=\{$甲、乙都来$\}$;
- $\overline{A\cup B}=\bar{A}\bar{B}=\{$甲、乙都不来$\}$;
- $\bar{A}\cup\bar{B}=\overline{AB}=\{$甲、乙至少有一人不来$\}$
  $=\{$甲、乙中最多有一人来$\}$.

例

用 A、B、C 三个事件关系及运算表示下列各事件.

- A 发生, B、C 都不发生:

例

用 A、B、C 三个事件关系及运算表示下列各事件.

- A 发生, B、C 都不发生:
  $A\bar{B}\bar{C} = A - B - C$;

例

用 A、B、C 三个事件关系及运算表示下列各事件.

- A 发生, B、C 都不发生:
  $A\bar{B}\bar{C} = A - B - C$;
- 恰有一个发生:

例

用 A、B、C 三个事件关系及运算表示下列各事件.

- A 发生, B、C 都不发生:
  $A\bar{B}\bar{C} = A - B - C$;
- 恰有一个发生:
  $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$;

例

- 至少有一个发生:

例

- 至少有一个发生:
  $A \cup B \cup C = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} = (A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C) \cup (AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C) \cup ABC;$

例

- 至少有一个发生:
  $A \cup B \cup C = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} = (A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C) \cup (AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C) \cup ABC;$
- 至少有两个发生:

例

- 至少有一个发生:
  $A \cup B \cup C = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} = (A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C) \cup (AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C) \cup ABC;$
- 至少有两个发生:
  $AB \cup BC \cup AC = AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C \cup ABC;$

例

- 至少有一个发生:
  $A \cup B \cup C = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} = (A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C) \cup (AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C) \cup ABC$;
- 至少有两个发生:
  $AB \cup BC \cup AC = AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C \cup ABC$;
- 至少有一个不发生:

例

- 至少有一个发生:
  $A \cup B \cup C = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} = (A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C) \cup (AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C) \cup ABC;$
- 至少有两个发生:
  $AB \cup BC \cup AC = AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C \cup ABC;$
- 至少有一个不发生:
  $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C} = \overline{ABC} = (A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C) \cup (AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C) \cup \bar{A}\bar{B}\bar{C}.$

5.1、频率

对于一个事件来说, 它在一次试验中可能发生, 也可能不发生. 我们常常希望知道某些事件在一次试验发生的可能性有多大, 为此引入频率.

频率是 $0 \sim 1$ 之间的一个实数, 在大量重复试验的基础上给出了随机事件发生可能性的估计.

5.1、频率

定义

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

其中 n 表示总试验次数, n_A 表示事件 A 发生的次数（频数）. 称 $f_n(A)$ 为事件 A 在这 n 次试验中发生频率.

例

2000 年悉尼奥运会开幕前，气象学家对两个开幕候选日“9 月 10 日”和“9 月 15 日”的 100 年气象学资料分析发现，

日期	频数（下雨天数）	频率
9 月 10 日	86	86%
9 月 15 日	22	22%

因此最后决定开幕日定为“9 月 15 日”.

性质 (频率性质)

1. $0 \leq f_n(A) \leq 1$.
2. $f_n(S) = 1$, $f_n(\varnothing) = 0$.
3. 若 $A_1, \ldots A_n$ 是两两互不相容事件, 则

$$f_n(A_1 \cup \ldots \cup A_n) = f_n(A_1) + \ldots + f_n(A_n).$$

例

将一枚硬币抛掷 5 次、50 次、500 次, 各做 7 遍, 观察正面出现的次数及频率. 见书中表格.

例

将一枚硬币抛掷 5 次、50 次、500 次, 各做 7 遍, 观察正面出现的次数及频率. 见书中表格.

总结: 次数 n 较小时, 频率 $f_n(H)$ 在 0 与 1 之间随机波动, 幅度较大, 但随着 n 的增大, $f_n(H)$ 呈现稳定性, 趋于一个稳定值. 从本质上反映了事件在试验中出现的可能性大小, 即概率.

5.2、概率

定义 (统计定义)

当试验的次数增加时, 随机事件 A 发生的频率的稳定值 p 称为概率. 记为 $P(A) = p$.

这里的稳定值的含义类似高数中的极限, 称为依概率收敛下的极限, 在第五章中将会详细学习.

5.2、概率

定义 (公理化定义)

设随机试验对应的样本空间为 S, 对于每一个事件 A 定义 $P(A)$, 若满足:

- 非负性: 对于每一个事件 A, 有 $P(A) \geq 0$.
- 规范性: 对于必然事件 S, 有 $P(S) = 1$.
- 可列可加性: 设 $A_1, \ldots$ 是两两互不相容事件, 即 $A_i \cap A_j = \varnothing, i \neq j$, 则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots$.

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率.

性质 (概率性质)

1. $P(\varnothing) = 0.$

性质 (概率性质)

1. $P(\varnothing) = 0.$

证明: 令 $A_n = \varnothing$, 则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n = \varnothing$,

由可列可加性得

$$P(\varnothing) = P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\varnothing).$$

所以 $P(\varnothing) = 0.$ $\square$

性质 (概率性质)

1. $P(\varnothing) = 0.$

证明: 令 $A_n = \varnothing$, 则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n = \varnothing$,

由可列可加性得

$$P(\varnothing) = P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\varnothing).$$

所以 $P(\varnothing) = 0.$ $\square$

例

若 $P(A) = 0$, 则 $A = \varnothing$?

性质 (概率性质)

2. (有限可加性) 若 $A_1, \cdots, A_n$ 是两两互不相容事件, 则

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + \cdots + P(A_n).$$

性质 (概率性质)

2. (有限可加性) 若 $A_1, \cdots, A_n$ 是两两互不相容事件, 则

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + \cdots + P(A_n).$$

证明: 令 $A_{n+1} = A_{n+2} = \ldots = \varnothing$,
则 $A_i \cap A_j = \varnothing, i \neq j$, 由可列可加性

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n) = P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) + 0 = P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n). \quad \square$$

性质 (概率性质)

3. 若 $A \subset B$, 则有

$$P(B - A) = P(B) - P(A),$$

$$P(B) \geq P(A).$$

性质 (概率性质)

3. 若 $A \subset B$, 则有

$$P(B-A) = P(B) - P(A),$$

$$P(B) \geq P(A).$$

证明: 由 $A \subset B$ 知 $B = A \cup (B-A)$ 且 $(B-A) \cap A = \varnothing$.
则由有限可加性, $P(B) = P(A) + P(B-A)$,
进一步由 $P(B-A) \geq 0$ 可得 $P(B) \geq P(A)$. $\square$

性质 (概率性质)

4. $P(A) \leq 1$.

性质 (概率性质)

4. $P(A) \leq 1$.

证明: $A \subset S$, 则 $P(A) \leq P(S) = 1$. $\square$

性质 (概率性质)

4. $P(A) \leq 1$.

证明: $A \subset S$, 则 $P(A) \leq P(S) = 1$. $\square$

性质 (概率性质)

5. 逆事件的概率 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

性质 (概率性质)

4. $P(A) \leq 1$.

证明: $A \subset S$, 则 $P(A) \leq P(S) = 1$. $\square$

性质 (概率性质)

5. 逆事件的概率 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

证明: $A \cup \bar{A} = S$ 且 $A \cap \bar{A} = \varnothing$,
由有限可加性,
$1 = P(S) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$. $\square$

性质 (概率性质)

6. 加法公式

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

证明: $A \cup B = A \cup (B - AB)$, 且
$A(B - AB) = \varnothing$, $AB \subset B$. 故
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$. $\square$

性质 (概率性质)

- *(6+.)*
  $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1A_2) - P(A_1A_3) - P(A_2A_3) + P(A_1A_2A_3).$
- *(6++)*
  $$P(A_1 \cup \ldots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \le i < j \le n} P(A_iA_j) + \sum_{1 \le i < j < k \le n} P(A_iA_jA_k) + \ldots + (-1)^{n-1} P(A_1 \ldots A_n).$$

例

设 A, B 的概率分别为 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{2}$. 求下列三种情况下 $P(B\bar{A})$ 的值.

(1) A 与 B 互斥.

(2) $A \subset B$.

(3) $P(AB) = \frac{1}{8}$.

例

设 A, B 的概率分别为 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{2}$. 求下列三种情况下 $P(B\bar{A})$ 的值.

(1) A 与 B 互斥.

(2) $A \subset B$.

(3) $P(AB) = \frac{1}{8}$.

解:(1). $P(B\bar{A}) = P(B) = \frac{1}{2}$.

(2). $P(B\bar{A}) = P(B) - P(A) = \frac{1}{6}$.

(3). $P(B\bar{A}) = P(B - A) = P(B - AB)$

$$= P(B) - P(AB) = \frac{3}{8}. \qquad \square$$

例

设甲、乙两人向同一目标进行射击, 已知甲击中的概率为 0.7, 乙击中目标的概率为 0.6, 两人同时击中目标的概率为 0.4, 求

(1) 目标不被击中的概率;

(2) 甲击中目标而乙未击中的概率.

解：设 $A=\{$甲击中目标$\}$, $B=\{$乙击中目标$\}$,
则

$$P(A)=0.7, P(B)=0.6, P(AB)=0.4.$$

而 $\{$目标不被击中$\}=\bar{A}\bar{B}=\overline{A\cup B}$,
$\{$甲击中目标而乙未击中$\}=A\bar{B}=A-AB$,
所以

$$P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A\cup B)=1-[P(A)+P(B)-P(AB)]=0.1;$$

$$P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)=0.3.$$

□